AI는 어디까지 일을 대신할 수 있을까?

Agentic AI와 AI Skill의 세계

영남대학교 특강 2026. 11. 11.

강사 소개



조준우 강사 소개

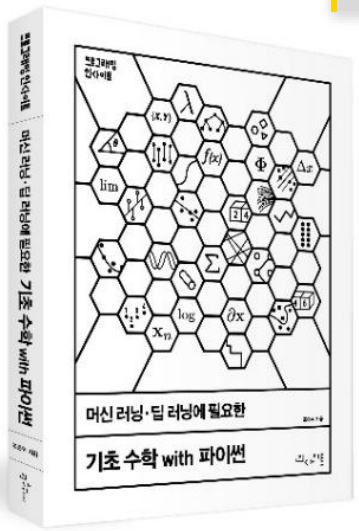
metamath@gmail.com

9년 차 인공지능 전문 강사 | 섬유공학 박사

연구 분야

인체 표면 레이저 스캔 데이터로부터 의복 패턴 자동 생성하기

Segmentation | Marching Cube | Reconstruction | Surface Decimation | ROI Segmentation | DART Point

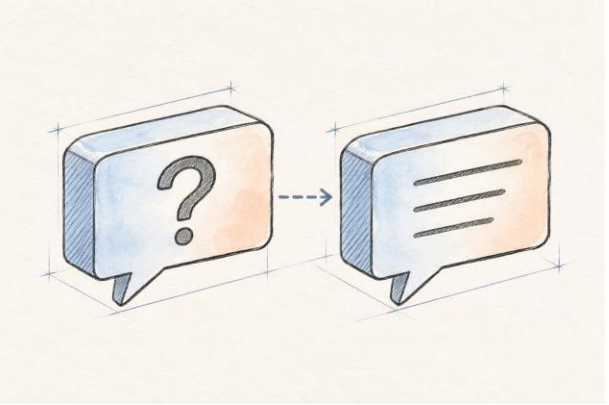


머신러닝•딥러닝에 필요한 기초 수학 with 파이썬, 조준우, 인사이트

2018~2019: 패스트캠퍼스 머신러닝을 위한 기초 수학 강의
2020: 머신러닝·딥러닝에 필요한 기초 수학 with 파이썬 출간
2021: 서울 이노베이션스퀘어 딥러닝 중급과정 강사 외 다수 강의
2022: 동북권 이노베이션스퀘어 머신러닝·딥러닝 기본과정 강사
국가 수리과학 연구소 초청 세미나
패스트캠퍼스 이어드림 스쿨 이산수학 강의
유튜버 슬기로운 통계생활과 콜라보로 꼼꼼한 딥러닝 출시
2023: 삼성전자 DS사업부 파이썬 강의, 데이터 분석 강의
KT AICE Basic, Associate 자격 과정 코치
LIG 넥스원, SRT, 현대, 디지털정부위원회 등 다수 교육
2024: 동북권 이노베이션스퀘어 빅데이터 분석 기사 과정 강사
앨리스 코딩 트랙과정 코치
대구 디지털혁신 진흥원 출강
2025: LG 유플러스 Why Not SW 캠프 강사
해양수산부 AI활용능력 자격취득 과정 강사
광주 인공지능 사관학교 6기 공통과정 강사
2026: 동부 하이텍 생성형AI 데이터 분석 사내교육
SK-ON 데이터 분석 사내 교육
블로그: metamath1.github.io/blog, 한국어로 찾기 힘든 자료 위주로 정리

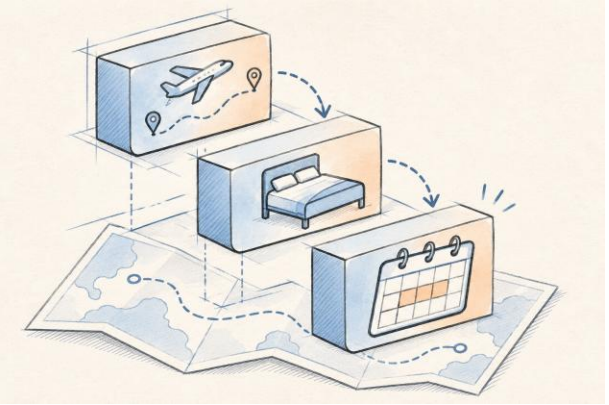
AI 잘 활용하고 있나요?

질문에 답을 해달라고 한 일과



질문에 답하기

실제로 작업을 처리해 달라고 한 일

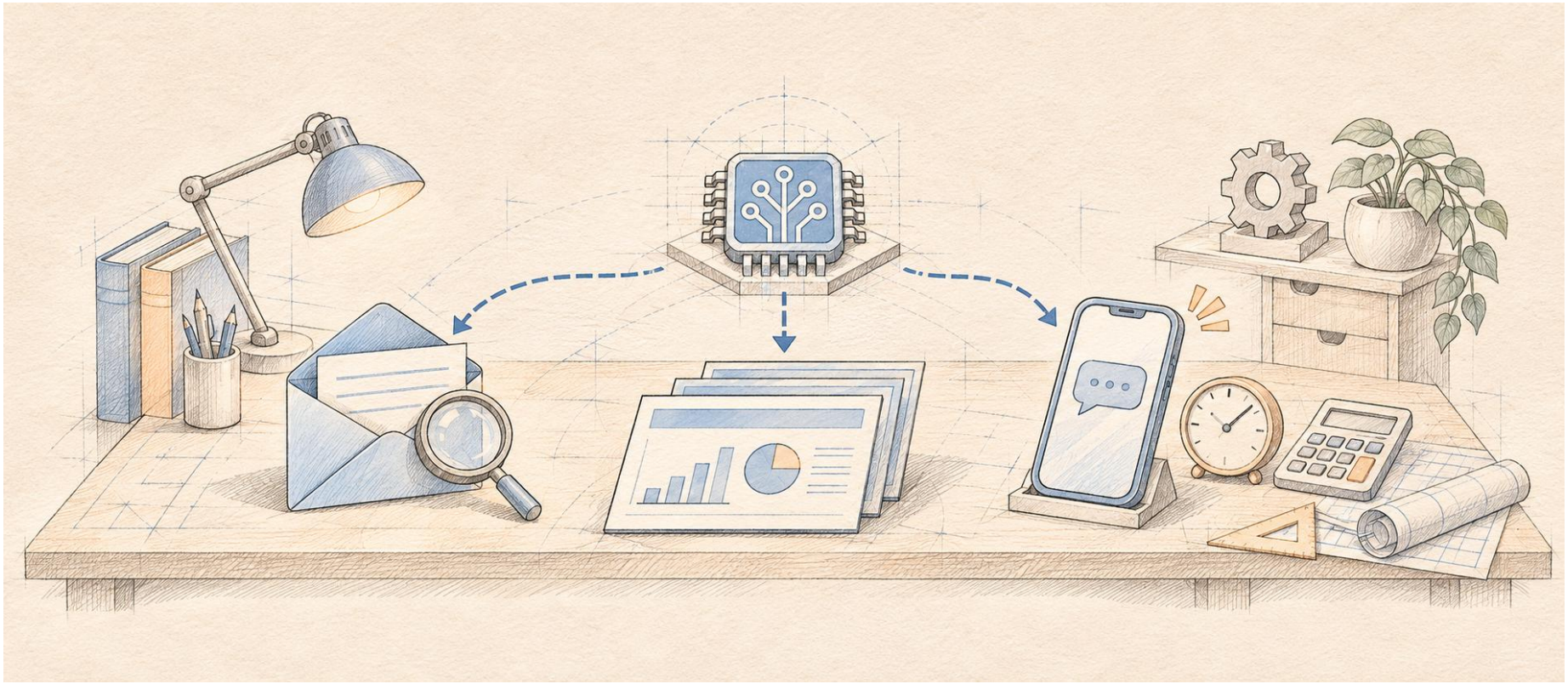


여행 일정 등록하기

최근 AI에게 맡긴 일 하나를 떠올려 보세요.

오늘 특강을 통해 알게 될 것

AI Agent가 LLM과 도구를 써서 일을 처리하는 원리와 응용



개·고양이 분류

AI의 작동원리: 사진에서 두 후보의 확률을 계산하는 과정

사진을 보고
개·고양이 중 어느 쪽일지
확률을 계산합니다.

가중치가 바뀌면
두 후보의 확률이 달라지는 과정: 학습



개



고양이

https://tinyurl.com/mtClaFer

다음 토큰 예측

개와 고양이 중 하나를 고르듯, LLM은 매우 많은 후보 토큰 중 다음 토큰을 선택

“오늘 날씨가 별로”

토큰에 확률 부여
‘좋’, ‘춥’, ‘안’ 등

토큰 하나 선택
예: ‘안’

예측된 토큰 이어붙이기
‘오늘 날씨가 별로 안’

“오늘 날씨가 별로 안”

토큰에 확률 부여
‘좋’, ‘춥’, ‘안’ 등

토큰 하나 선택
예: ‘춥’

예측된 토큰 이어붙이기
‘오늘 날씨가 별로 안춥’

토큰 = 모델이 텍스트를 읽고 쓰는 단위

텍스트를 만드는 모델

다음 토큰을 예측하는 모델은
어떻게 말만 하지 않고 내 메일을 읽을까?

강의 요청 메일에 답하기

시연 1 · 강의 수락과 일정 등록

"강의 요청 메일을 찾아 날짜와 시간을 알려 줘."

01

메일 조회

Gmail에서
강의 요청 메일을
찾습니다.

02

내용 확인

메일에 적힌
날짜·시간·장소를
확인합니다.

03

강의 수락

수락 답장을
확인하고
발송합니다.

04

일정 등록

캘린더에 등록하고
원문 날짜·시간과
대조합니다.

디자인 파일로 슬라이드 만들기

시연 2 · 디자인 파일을 반영하여 일관성 있는 슬라이드 만들기

"design.md를 따라 AI가 개·고양이를 분류하는 과정을 설명하는 슬라이드 3장을 만들어 줘."

1 파일 읽기

슬라이드 주제와 design.md를 함께 전달

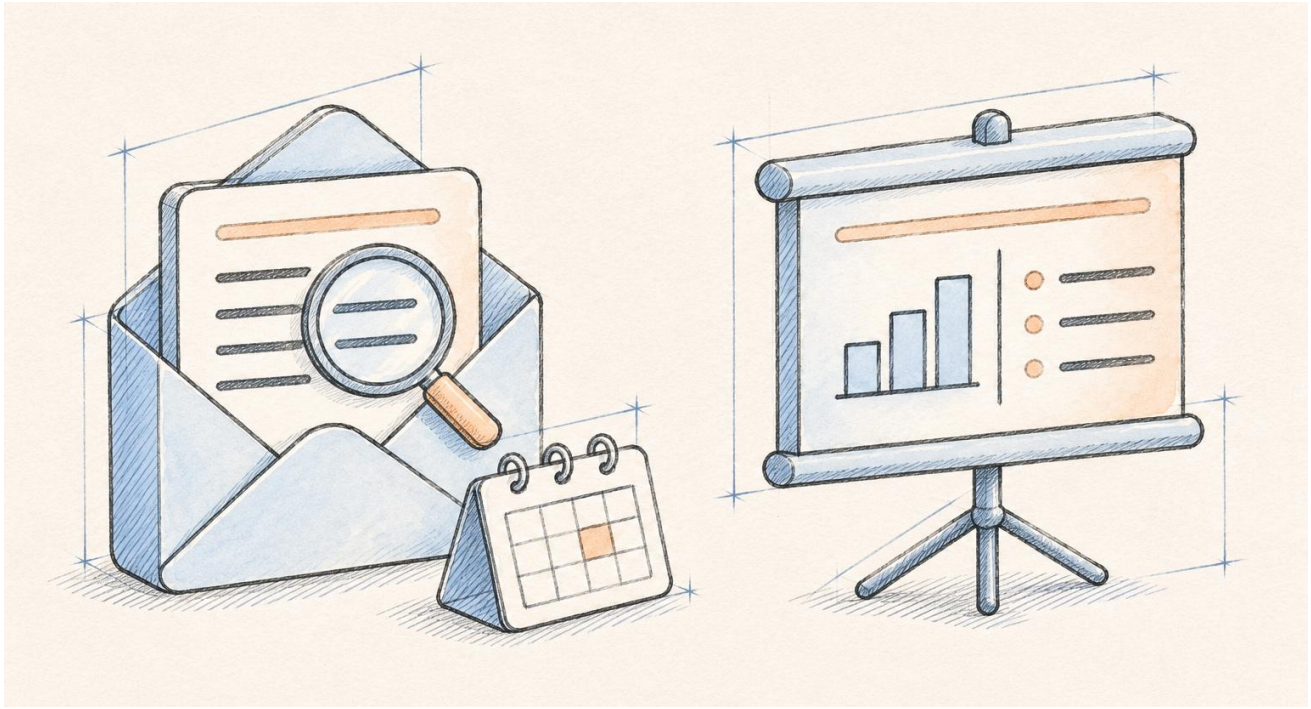
2 규칙 확인

AI가 흰 배경, 남색 제목, 노란 선 규칙을 확인

3 슬라이드 출력

슬라이드 3장을 생성

메일 읽기와 PPT 만들기



메일 읽기, 일정 등록

PPT 만들기

이 두 작업을 하려면 챗봇에 무엇을 더해야 할까?

기본 챗봇을 Agent로 확장하기

기본 챗봇: 토큰의 연속적 생성, Agent: 구체적인 작업을 수행

기본 챗봇에 도구와 실행 루프를 더해 봅시다.

기본 챗봇 + **Tool**

현재 시각 읽기와 계산 같은
외부 기능

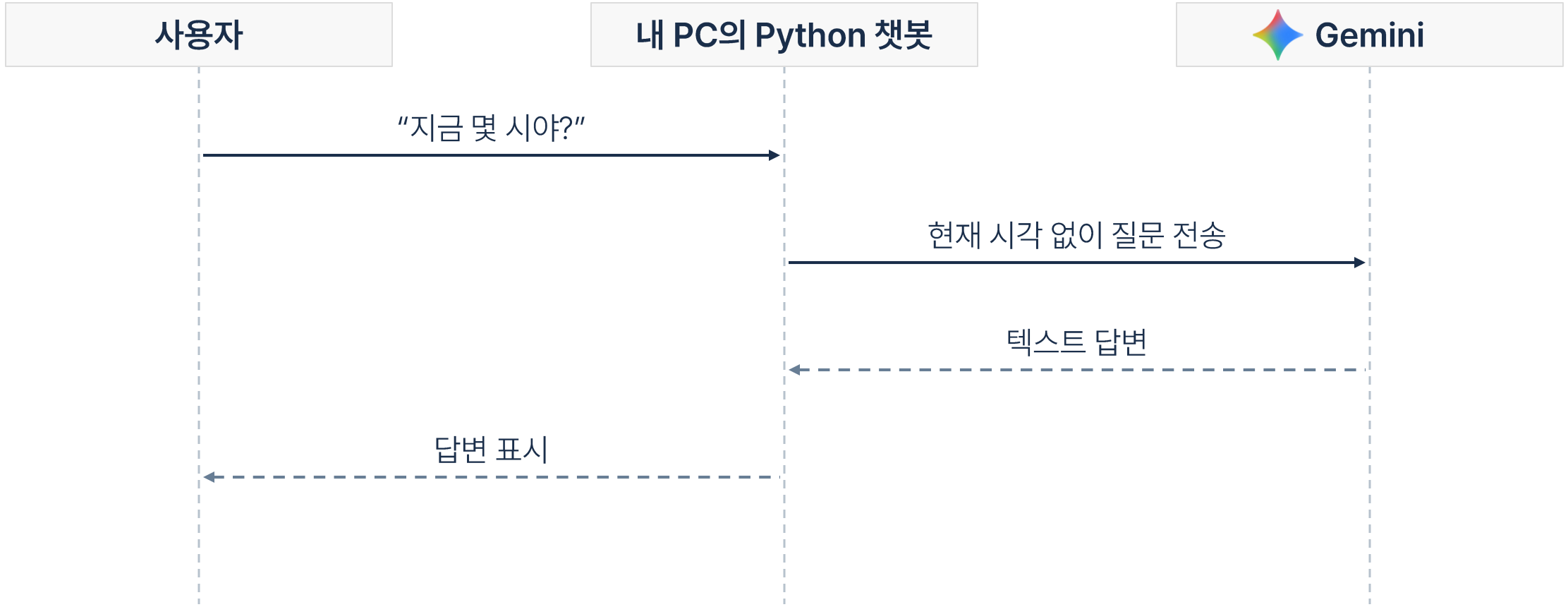
Loop

실행 결과를 보고
다음 행동을 고르는 반복

= **Agent**

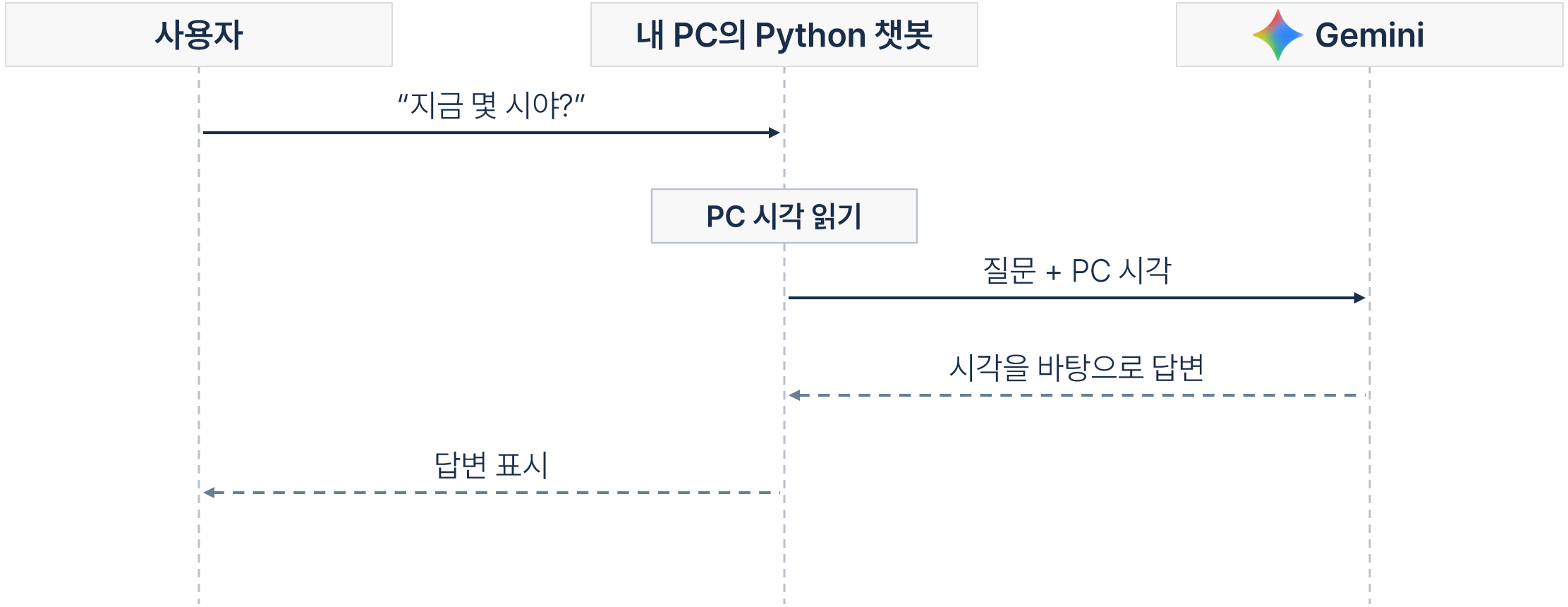
기본 챗봇: chatbot.py

입력된 프롬프트에 대응하는 토큰의 모임을 출력



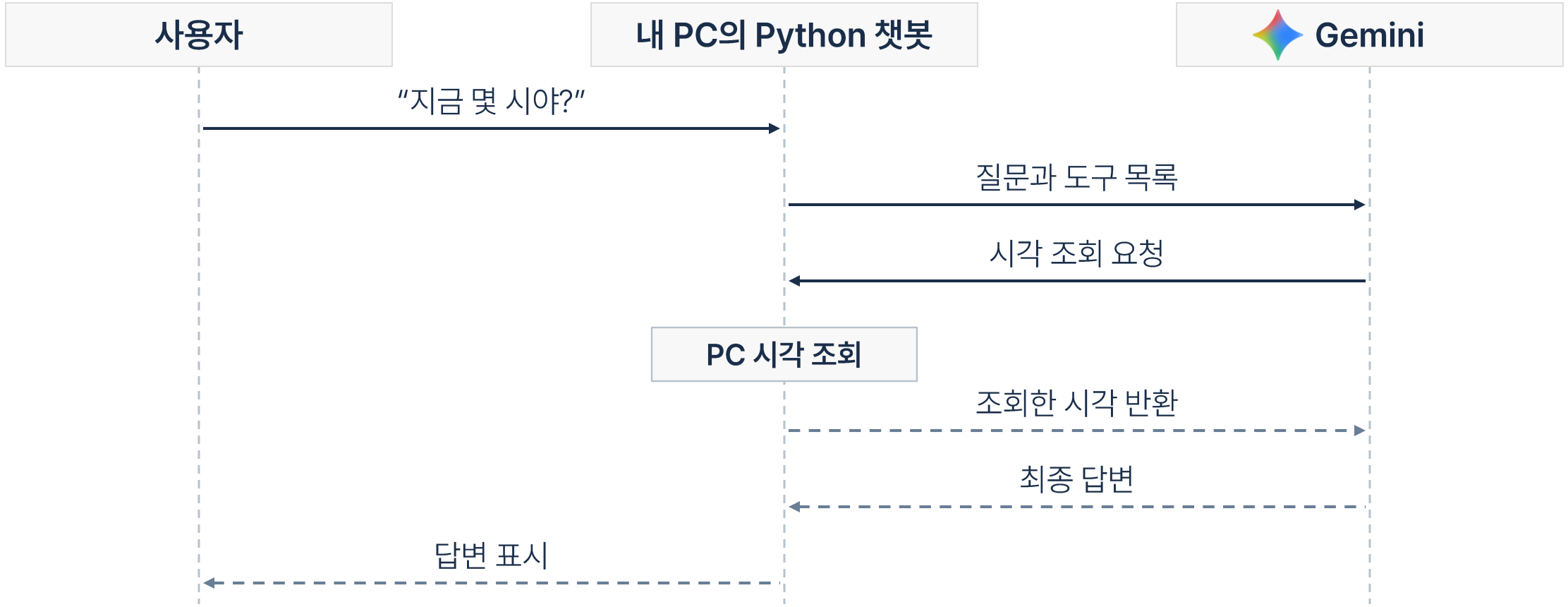
프롬프트를 이용: chatbot_prmt.py

Python이 매 질문의 현재 시각을 프롬프트에 주입



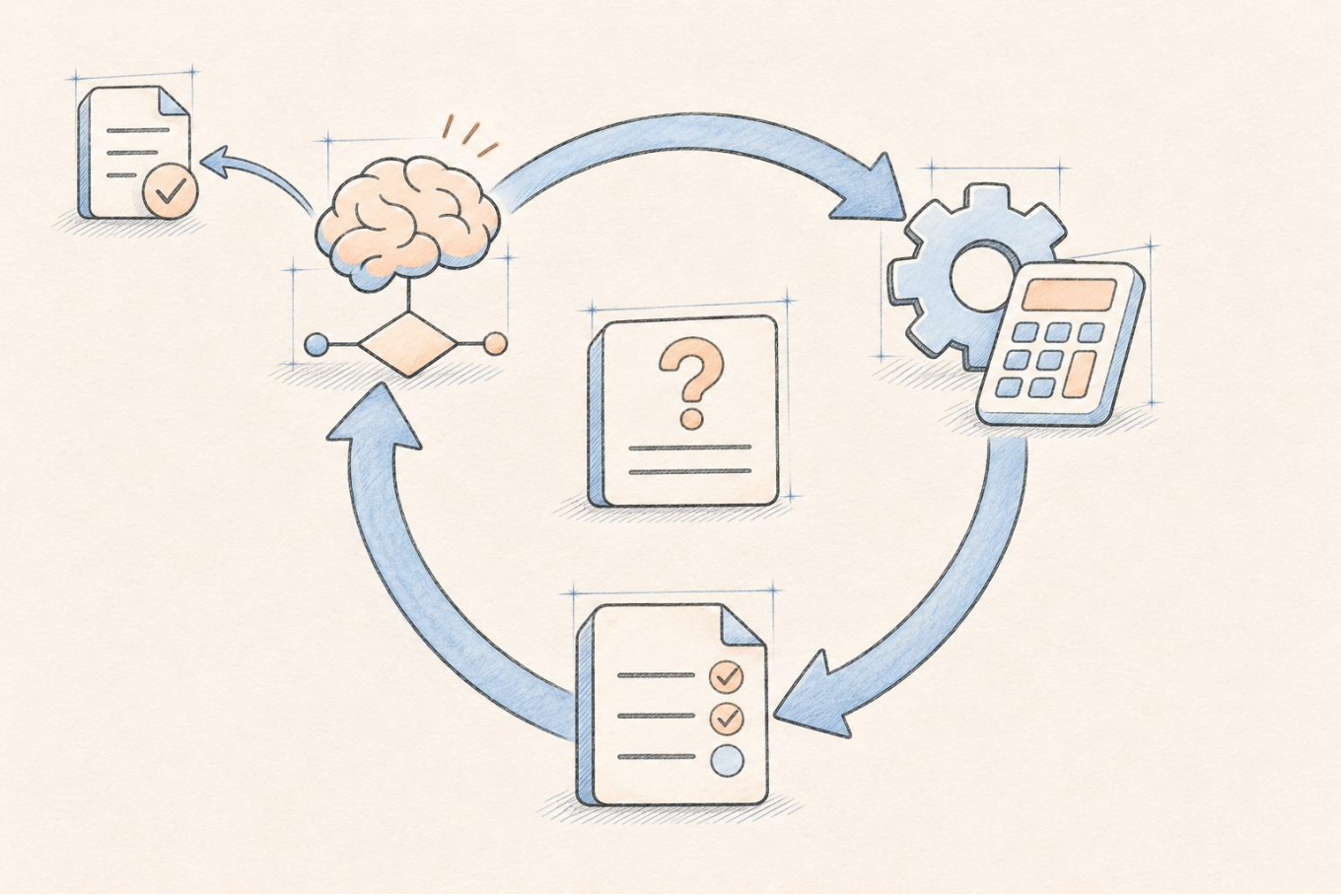
함수 호출 요청과 실행: agent.py

모델이 특정 결과가 필요할 때 그 결과를 만드는 도구 호출을 요청



Agent Loop

도구 요청이 이어지면 반복하고, 최종 답변이 나오면 멈추는 과정



1 LLM 모델의 판단

필요한 도구를 고르고
함수 이름과 인자를 만듭니다.

2 호스트의 실행

도구를 실행한 뒤
그 결과를 모델에 돌려줍니다.

3 반복 또는 종료

도구 요청이면 다시 실행하고,
최종 답변이면 종료합니다.

마법같은 일이 일어나기 시작

시연 3 · 두 도구를 함께 사용해서 해결할 수 있는 요청에 LLM이 두 도구를 사용해야 한다고 유추 할 수 있을까?

"오늘 자정까지 남은 시간을 초로 알려줘."

1 시각 조회 요청

Function call 1

```
get_current_time("Seoul")
```

조회 결과 예시

17:46:02

Gemini

조회 결과를 보고
다음 호출 선택

2 계산 요청

Function call 2

```
calculate_math
```

```
24*3600 -
(17 * 3600 + 46 * 60 + 2)
```

22,438초

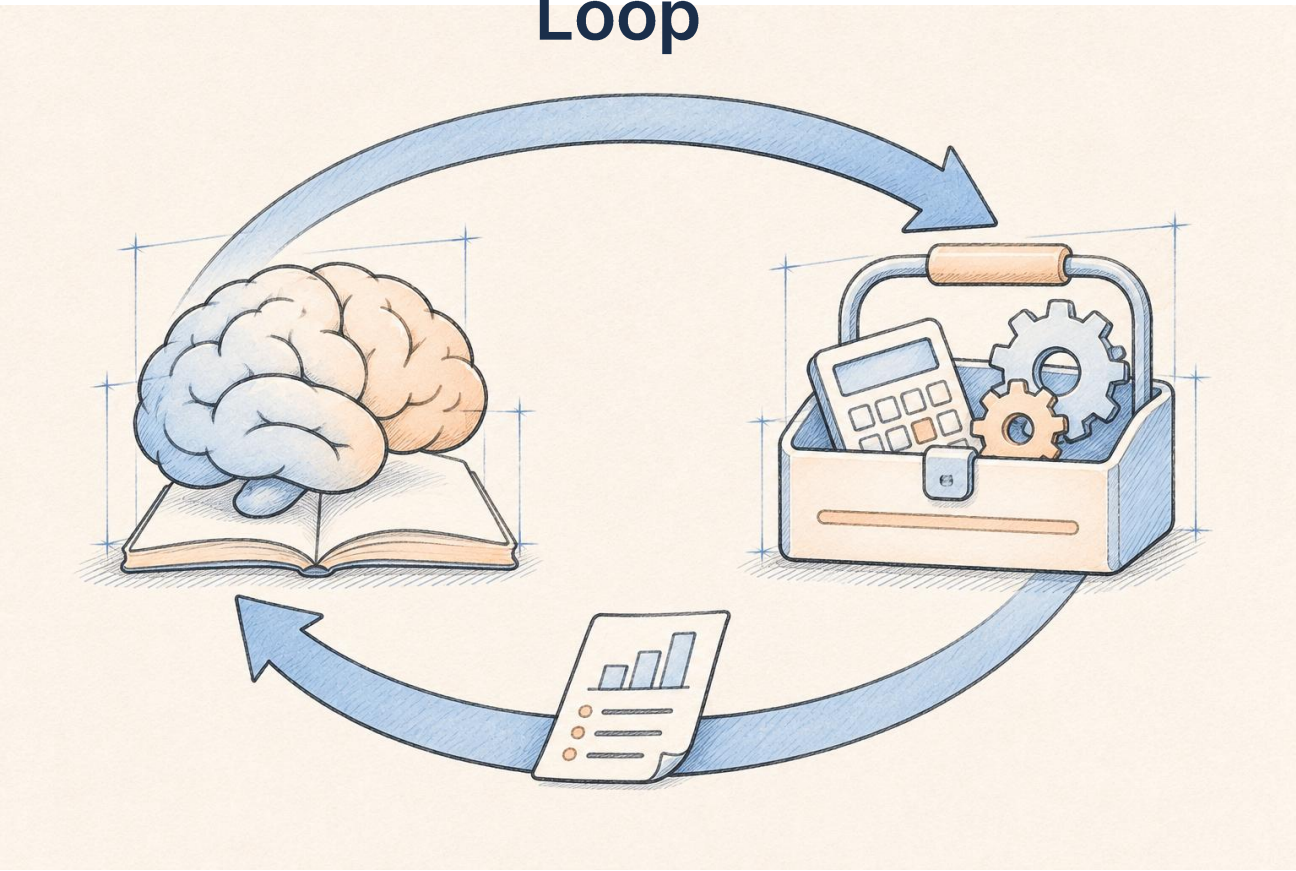
해당 요청을 해결하기 위해 두 도구를 조합한다고 알려주지 않았으나 도구의 명세만 확인하고 알아서 판단

Agent를 이루는 세 요소

확률적 분류 모델과 레거시 프로그램 방식의 결합

LLM

입력에서 다음 행동을
판단하고 토큰 생성
토큰은 함수 이름과
입력 인자일 수 있음



Tool

시각 조회와 계산처럼
요청한 기능을 실제로
실행

반복해서 쓰는 작업 규칙과 절차

매번 같은 방법을 설명해야 한다면
그 규칙과 절차를 어디에 적어 둘까?

AI Skill의 구성

SKILL.md에 사용 조건과 작업 지침을 적고, 필요한 파일을 동봉

my-skill/

SKILL.md

scripts · 참고 자료

필요할 때 함께 사용

이름·사용 조건

어떤 요청에 쓸 Skill인지
Name, description에 기입

작업 지침

수행할 절차를
자연어로 자세히 서술

선택적 파일

필요하면 스크립트(Tool)를 실행하고
참고 자료를 함께 입력

chaos-calc

가장 간단한 Skill로 선택·지침 읽기·실행 과정을 이해

"1 2 3 4 5를 카오스 계산해줘."

01

Skill 선택

`chaos-calc`

카오스 계산을
요청할 때 사용

02

SKILL.md 읽기

입력한 숫자를 순서대로 전달

스크립트가 출력한
세 줄을 그대로 표시

03

실행 도구 사용

스크립트에 숫자를 전달

실행한 식 · 계산 결과
실행 표시를 반환

```
python scripts/chaos_calc.py 1 2 3 4 5
```

Vibe Coding

AI와 대화하며 프로그램을 만드는 방식

자연어로 요청하면 LLM이 코드를 작성

01 **자연어 요청**

만들 기능과
원하는 동작을 설명

02 **코드 생성**

LLM이 다음 토큰을 예측하며
요청에 맞는 코드를 작성

Skill의 역할	코드 작성 원칙, 작업 순서, 확인할 기준을 안내
Tool의 역할	코드를 실행·테스트하고, 결과를 LLM에 제공

AI에게 어디까지 맡길까?

AI에게 엑셀 통합 코드를 부탁

어느 쇼핑몰 주문 엑셀 파일 54개를 하나로 합쳐 달라고 요청

결과 파일 외에 어떤 파일이 필요할까요?

원본 파일

주문	수량
A01	2
A02	1

주문	수량
B01	1
B02	3

주문	수량
C01	4
C02	2

→

통합 파일

주문	수량
A01	2
A02	1
B01	1
B02	3
C01	4
C02	2

같은 열에 행을 차례로 추가

파일 13개로 커진 단순 통합 작업

중간 저장과 언어 간 전달이 꼭 필요했는가?

원한 결과

2

통합 엑셀 1개, 작업용 파일 1개

최초 작업에서 생성

13

결과 엑셀 1개 + 작업용 파일 12개

읽기
Python

중간 저장
JSON

다시 읽고 쓰기
JavaScript

과한 코딩을 줄이는 SKILL.md

카파시의 글을 바탕으로 만든 코딩 Skill · karpathy-guidelines

SKILL.md에 적힌 네 가지 기준

01 모호한 요구는 코딩 전에 확인

02 지금 필요한 코드만 작성

03 요청과 관련된 부분만 수정

04 완료 기준을 정하고 실행 결과 확인

웹 ChatGPT에 설치

01 Plugins → Skills

02 Create → Upload from your computer

03 karpathy-guidelines 업로드

Skills 업로드 권한이 있는 워크스페이스에서 가능

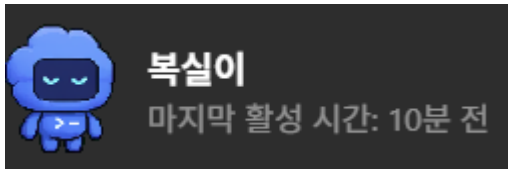
엑셀 통합 예시 “karpathy-guidelines를 준수하여 주문 엑셀 파일을 통합하고 나중에 재사용할 수 있게 해줘.”

GitHub · SKILL.md 원문

OpenAI · 설치 안내

ChatGPT Dot으로 강의 취소하기

맡긴 일을 대화가 끝난 뒤에도 이어서 처리하는 개인 에이전트



메시지로 요청

"급한 일이 생겼어.
아까 그 강의 취소해 줘."

→

Dot이 도구로 작업

취소 메일 초안 작성
캘린더에서 일정 찾기

→

확인 후 처리

메일 발송·일정 삭제
채팅으로 결과 확인

이제 바이브 코딩으로 텔레그램 복시리를 만들어 봅니다.

ChatGPT Learn · Dot 소개

텔레그램 복시리 만들기

휴대폰 메시지를 텔레그램을 통해 Gemini에 전달하고, 노트북이 도구를 실행 후 Gemini가 만든 답변을 다시 휴대폰으로 전달

휴대폰
복시리와 1:1 채팅

Telegram Bot API
메시지와 답장 전달

노트북의 Python
로컬 함수 실행

Gemini
함수 요청과 답변 생성

1 메시지 받기

휴대폰의 질문을 받아
Gemini에 전달

2 도구 실행

Gemini가 함수를 요청하고
노트북의 Python이 실행

3 답장 전달

실행 결과로 만든 답변 Gemini가
가공하고 같은 대화방으로 전송

텔레그램 복시리 만들기

바이브코딩으로 만들기

시작 프롬프트

"휴대폰 텔레그램에서 대화할 수 있는
봇을 만들고 그 봇을 agent.py와 연결하는 앱을
만들어줘. 카파시 가이드라인을 준수하고
내가 직접 해야 할 설정이 있으면
한 단계씩 알려 줘."

완성 파일

`agent_for_telegram.py`

AI 안내를 따라 만든 순서

01 **BotFather에서 봇 만들기**

AI 안내대로 봇 이름을 정하고 토큰 받기

02 **내 대화방 연결**

첫 메시지로 대화방 ID 확인, 토큰과 함께 설정

03 **프로그램 작성과 실행**

AI가 코드 작성 → 노트북에서 실행

04 **휴대폰으로 테스트**

복시리에게 질문하고 답장 확인

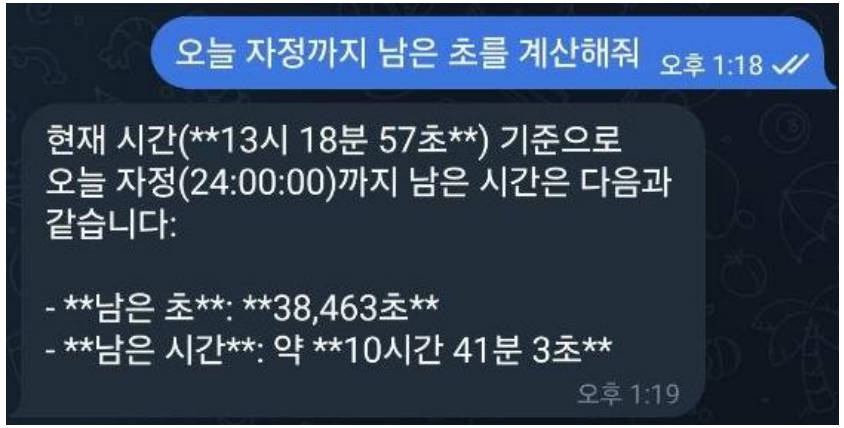
도구 두 개를 사용하는 복시리 에이전트

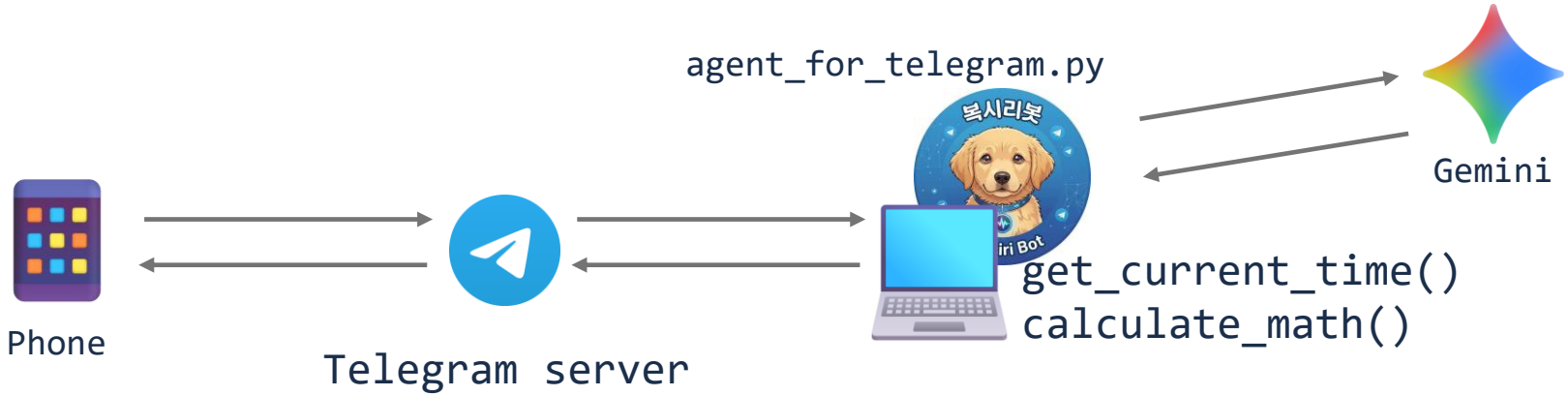
휴대혼으로 물었더니 제미나이가 판단하고 노트북이 계산

"오늘 자정까지 남은 초를 계산해줘"

38,463초

13:18:57 조회 기준





감사합니다

Q&A

부록 · Windows에서 시연 코드 실행

01 설치·다운로드

Miniconda 다운로드 — Miniconda 항목에서 Windows 64-bit (x86_64) graphical installer 설치

소스 ZIP 다운로드 — 압축을 풀고 source\agent0 폴더의 전체 경로 복사

02 Anaconda Prompt

위에서부터 한 줄씩 실행

```
cd /d "복사한 agent0 폴더 경로"
conda create -n agent0 python=3.14
conda activate agent0
python -m pip install -r requirements.txt
if not exist .env copy .env.sample .env
notepad .env
python agent.py
```

Gemini API 키 발급

메모장에서 .env에 키 입력 후 저장

```
GEMINI_API_KEY=발급받은_키
```

다른 예제

```
python chatbot.py
python chatbot_prmt.py
```

텔레그램 복시리 실행 안내